«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Data Privacy & Test Data (KVKK) · A Hizmeti

Data Discovery Assessment

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ»'nin data store'ları için hassas verinin discovery ve classification'ı, risk haritası, masking rule kataloğu taslağı, hedef mimari ve yol haritası

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DPR-A-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: sektör, ana uygulamalar ve veritabanları, production dışı ortamlar (test, geliştirme, dış kaynak ekipler), production dışında kişisel veriye ilişkin mevcut uygulama, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. KVKK gereklilikleri, bir denetim bulgusu, test ortamlarında gerçek kişisel veri, verinin planlanan buluta taşınması, dış kaynak geliştirme ekiplerine verilen veri, bir veri ihlalinin takibi, ilgili kişi başvuruları)

Kapsam: «PLATFORM» çalışma için seçilen teknoloji seçeneği: on-premises Informatica ürünleri veya Informatica IDMC (bulut); teknoloji seçenekleri tablosuna bakılır · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, örneklem büyüklüğü, gün, hafta, ay, saat) · «%» yüzde (ödeme oranı, eşleşme eşiği) · «ALAN» serbest metin (ör. uygulama veya data store adları, bir ürün adı, ayrıca kararlaştırılan bir koşul)

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu DAMALINK DOĞRULASIN ve DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Data Privacy & Test Data (KVKK) paketinin A hizmeti (Data Discovery Assessment) içindir. «MÜŞTERİ»'nin data store'larındaki hassas veri bir örneklem üzerinde bulunur, sınıflandırılır ve ortamlarla eşlenir; production'da veya test'te hiçbir şey maskelenmez. B hizmeti sonuçlara dayanarak teklif edilir.

Teknoloji seçeneği: çalışma on-premises Informatica ürünleriyle veya Informatica IDMC (bulut) ile yürütülür; seçim bir kapsam kalemidir («PLATFORM», Tablo 6). Lisanslar bu teklifin parçası değildir. Ürün adları ve sürümleri göndermeden önce «MÜŞTERİ»'nin lisans durumuyla teyit edilir.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır ve şablon kullanılmadan önce doğrulanır. DAMALINK DOĞRULASIN: yaklaşım, fazlar, süreler, efor, bantlar, roller, araçlar ve IDMC karşılıkları, accelerator'lar, discovery ve masking rule'ları, kabul kriterleri. DIGITALLENCY DOĞRULASIN: özel banka referansı ve entegrasyon sırasında masking mapplet'leri. Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: teklif girdi formundan boyutlandırma değerleri ve bant (Tablo 4) → «PLATFORM» (Tablo 6) → örneklem büyüklüğü ve eşleşme eşiği (Bölüm 3.2) → takvim (Bölüm 4.2) → efor ve bedeller (Bölüm 9) → Ek 2 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

1.1 Arka Plan ve Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, «MÜŞTERİ»'nin data store'larında kişisel ve diğer hassas verinin nerede tutulduğunun, hangi sınıfa girdiğinin, kopyalarının hangi ortamlarda bulunduğunun ve nasıl korunabileceğinin belirlenmesidir. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ».

Assessment beş soruyu yanıtlar: hassas veri nerede, korunuyor mu, sınıflandırılmış ve yönetiliyor mu, kimsenin bilmediği hassas veri (dark data) var mı ve hangi masking rule'ları uygulanır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

1.2 Dış Tetikleyiciler

Çalışma genellikle aşağıdaki tetikleyicilerden biri veya birkaçıyla başlar. Her yükümlülüğün hukuki değerlendirmesi «MÜŞTERİ»'de kalır.

Tetikleyici	Veriden Beklenen
KVKK	Kişisel verinin ve özel nitelikli kişisel verinin nerede olduğunun bilinmesi; yalnızca gerektiği ölçüde işlenmesi; tanımlı sürelere göre saklanması ve imha edilmesi «DAMALINK DOĞRULASIN»
Bankalar için kurallar (BDDK)	Bilgi sistemlerindeki verinin ve hizmet sağlayıcılara verilen verinin kontrolü
Buluta geçiş	Verinin bulut veya test ortamlarına çıkmadan önce maskelenmesi
Test ve geliştirmede gerçek veri	Formatları ve ilişkileri korunmuş, gerçek kişisel veri içermeyen production dışı kopyalar
Denetim bulguları	Hassas verinin nerede olduğunun ve nasıl korunduğunun kanıtı
Veri ihlali takibi	Kimin hangi verisinin nerede tutulduğuna hızlı yanıt
Dış kaynak geliştirme ekipleri	Üçüncü taraflara verilen verinin maskelenmesi veya bir subset'e indirilmesi
İlgili kişi başvuruları	Bir kişinin tüm sistemlerde bulunması

Tablo 1 — Dış tetikleyiciler.

1.3 Hizmet Yapısı

Paket üç hizmet olarak sunulur. Bu teklif A hizmetini kapsar.

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Data Discovery Assessment	Hassas verinin discovery ve classification'ı, risk haritası, masking rule kataloğu taslağı, hedef mimari ve yol haritası; 4–8 hafta «DAMALINK DOĞRULASIN»	Hassas veri envanteri, rule'lar, yol haritası ve B için tahmin	Sabit bedel
B — Protect	Bir kez temel; Discovery Layer, Masking ve Secure Test Data modülleri	Sürekli discovery, maskelenmiş production dışı kopyalar, güvenli test verisi	Bir kez temel + modül başına bedel
C — Archive & Run	C1 Archive (tek seferlik): saklama süresine dayalı archive, silme ve restore. C2 Run (aylık): yeni kaynaklar, rule bakımı, test verisi yenilemeleri, izleme, aylık rapor	Saklama süresi dolan kayıtların arşivlenmesi; korumanın güncel tutulması	C1 sabit bedel; C2 aylık bedel

Tablo 2 — Hizmet yapısı. Bu teklif A hizmetini kapsar.

Çalışmanın sonunda «MÜŞTERİ»; data store, tablo ve kolon bazında hassas veri envanterine, bulguların classification'ına, bir risk haritasına, discovery ve masking rule dokümanlarına, üst düzey bir hedef mimariye ve B hizmeti için tahminle birlikte bir yol haritasına sahip olur.

2. Kapsam

2.1 Kapsam Başlıkları

Assessment aşağıdaki başlıkları kapsar. «DAMALINK DOĞRULASIN»

#	Başlık	İçerik
1	Gereksinimler ve kaynaklar	Amaç ve kapsam, iş ve teknik gereksinimler, kapsamdaki data store'lar, erişim, discovery aracının assessment için kurulumu
2	Profiling ve discovery	Verinin içeriği ve kolon adları üzerinde discovery, kolon profiling'i, ilişkilerin, entity'lerin ve group'ların analizi
3	Classification ve risk haritası	PII, PCI veya PHI olarak sınıflandırılan ve KVKK kategorileriyle eşlenen bulgular; veri, ortam ve erişime göre data store bazında risk
4	Masking rule kataloğu taslağı	Hassas alan başına masking tekniği ve kısıtlar
5	Hedef mimari, yol haritası ve B için tahmin	On-premises veya IDMC mimarisi, B hizmetinin modülleri, sıra, efor ve süre

Tablo 3 — Kapsam başlıkları.

2.2 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Taranacak veritabanı / şema sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Hassas veri tipi sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
İleride maskelenecek ortam sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Uygulama sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Veri hacmi (TB)	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT». Değerler beyandır ve P0'da kontrol edilir.

DOLDURMA NOTU — değerler ve bant teklif girdi formundan (data-privacy-3a-assessment-girdi-formu) alınır. Taslak bant sürücüleri:

Veritabanı / şema: S ≤10 · M 11–50 · L >50. Hassas veri tipi: S ≤10 · M 11–25 · L >25. Maskelenecek ortam: S 1–2 · M 3–5 · L >5. Uygulama: S ≤5 · M 6–20 · L >20. Veri hacmi: S ≤1 TB · M 1–10 TB · L >10 TB. Bant kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant. «DAMALINK DOĞRULASIN»

2.3 Classification

Bulgular üç sınıfta sınıflandırılır ve aşağıdaki gibi KVKK kategorileriyle eşlenir. Ek sınıflar dahil sınıflandırma politikasını «MÜŞTERİ»'nin DPO'su ve hukuk birimi belirler; bu çalışma politikayı uygular.

Sınıf	Tipik Veri	KVKK Kategorisi
PII	Ad, soyad, TCKN, VKN, telefon, e-posta, adres, doğum tarihi	Kişisel veri «DAMALINK DOĞRULASIN»
PCI	Kart numarası, IBAN ve diğer ödeme verileri	Kişisel veri
PHI	Sağlık verisi	Özel nitelikli kişisel veri
Ek sınıflar	«ALAN»	«MÜŞTERİ»'nin sınıflandırma politikasına göre

Tablo 5 — Sınıflandırma sınıfları ve KVKK kategorileri. Sınıflandırma politikasını «MÜŞTERİ» belirler.

2.4 Teknoloji Seçenekleri

Assessment ve sonraki koruma on-premises Informatica ürünleriyle veya Informatica IDMC ile yapılabilir. Seçenek P0'da «MÜŞTERİ» ile seçilir ve hedef mimaride (P4) teyit edilir.

İhtiyaç	On-premises (Informatica)	IDMC (bulut)
Discovery ve classification	Data Privacy Management (eski adıyla Secure@Source) / Enterprise Data Catalog data domain'leri	Cloud Data Governance and Catalog (CDGC) data classification «DAMALINK DOĞRULASIN»
Persistent masking	Persistent Data Masking (PDM) / Test Data Management (TDM)	Cloud Data Masking (CDM)
Test verisi subset ve synthetic data	Test Data Management (TDM)	Cloud Test Data Management (CTDM)
Dynamic masking	Dynamic Data Masking (DDM)	«ALAN»
Archive	PDM üzerinde archive accelerator'ı (Ek 1, accelerator 5) / Informatica Data Archive	«ALAN»
Entegrasyon sırasında masking	PowerCenter mapplet'leri	IDMC mapping / mapplet'leri

Tablo 6 — Teknoloji seçenekleri. Seçilen seçenek: «PLATFORM».

2.5 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **Data Governance:** sınıflandırma politikası, veri sahipliği, business glossary ve data catalog Data Governance hizmetine aittir. Bu paket politikayı teknik korumaya dönüştürür. Çalışan bir catalog varsa (örneğin CDGC veya Enterprise Data Catalog) classification sonuçları ona yazılır; ikinci bir catalog kurulmaz.
- **AI Governance Readiness:** AI eğitim verisinde kişisel veri kullanımı AI Governance Readiness hizmetinde değerlendirilir; bu paket masking ve anonimleştirme tekniğini sağlar.
- **Buluta geçiş:** verinin ve veri akışlarının buluta taşınması Data Modernization ve ETL Modernization on Google Cloud hizmetlerinin konusudur. Bu paket veriyi buluta veya test ortamlarına çıkmadan önce maskeler.
- **Hukuki danışmanlık:** paket tekniktir. KVKK hukuki danışmanlığı (örneğin VERBİS kaydı, aydınlatma metinleri ve açık rıza metinleri) verilmez.

3. Yaklaşım

3.1 Yaklaşım Adımları

Paket altı adımı izler: Access → Discover → Classify → Analyze → Protect → Manage. A hizmeti ilk dört adımı kapsar ve son ikisini tasarlar: «DAMALINK DOĞRULASIN»

- **Access:** kapsamdaki data store'lara bağlantılar (ilişkisel veritabanları, mainframe, big data, dosyalar).
- **Discover:** veri ve metadata üzerinde rule'lar ve kolon profiling'i.
- **Classify:** «MÜŞTERİ» politikasına göre KVKK kategorileriyle eşlenen PII, PCI ve PHI.
- **Analyze:** ilişkiler, entity'ler ve group'lar; data store bazında risk; alan başına masking rule'ı.
- **Protect ve Manage:** hedef mimaride tasarlanır, B ve C hizmetlerinde yürütülür.

3.2 Discovery Yöntemi

Discovery verinin içeriği ve kolon adları üzerinde çalışır. Her tablo için «SAYI» kayıtlık bir örneklem okunur (örneğin ilk 100.000 kayıt) ve örneklem değerlerinin en az «%» oranı bir rule ile eşleşirse kolon o rule ile eşleşmiş olarak raporlanır (örneğin %30). Analysis report kolon başına rule'u, eşleşen kayıt sayısını, eşleşme yüzdesini, kolon adı eşleşmesini, null oranını ve sınıfı verir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Discovery accelerator 2'nin (Ek 1) rule setini ve Türkçe referans sözlüklerini kullanır; «MÜŞTERİ»'nin istediği ek rule'lar P0'da eklenir. Eşleşen her kolon ardından profile edilir: tekil ve null değerler, doluluk oranı, minimum ve maksimum, en sık değerler ve pattern'ler.

3.3 İlişkiler, Entity'ler ve Group'lar

Veritabanlarında fiziksel olarak tanımlanmamış ilişkiler veri üzerinde primary key ve foreign key analiziyle bulunur. Birlikte maskelenen ilişkili tablolar subset kriterleriyle entity olarak tasarlanır; lookup ve parametre tabloları subset olmadan group olarak tasarlanır. Entity analizi en büyük tablolardan başlar (örneğin en büyük on tablo), entity'lerdeki tablolar tüm tabloların küçük bir payında tutulur (örneğin en fazla %10) ve ilişkilerin belirsiz olduğu yerlerde iş sahiplerine danışılır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.4 Classification ve Risk Haritası

Risk haritası data store başına üç görünümü birleştirir: hangi hassas veriyi tuttuğu (sınıf ve hacim), kopyalarının hangi ortamlarda bulunduğu (production, test, geliştirme, dış kaynak ekipler, bulut) ve kimlerin erişimi olduğu. Sonuç data store bazında bir risk skoru ve B hizmeti için koruma sırasıdır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

3.5 Masking Rule Kataloğu Taslağı

Masking rules dokümanı her hassas alan için tekniği ve maskelenmiş değerin karşılaması gereken kısıtları verir. Masking rule kataloğundan (accelerator 3, Ek 1) başlar. Tipik seçimler şunlardır:

Teknik	Tipik Alanlar	Kısıt Örneği
Substitution	Ad, soyad, adres, il ve ilçe	Referans sözlüklerinden değerler; cinsiyetle tutarlı adlar; il ile tutarlı ilçe «DAMALINK DOĞRULASIN»
Seed ile key	Birden fazla tabloda kullanılan tanımlayıcılar	Aynı seed her tabloda aynı maskelenmiş değeri verir
Algoritmik	TCKN, VKN, kart numarası	Maskelenmiş değer tekildir ve tipinin checksum kontrolünden geçer
Tarih kaydırma	Doğum tarihi ve diğer tarihler	«SAYI» gün içinde kaydırma (örneğin 365)
Expression	Kısmen gösterilen değerler	Yalnızca kararlaştırılan karakterler korunur (örneğin A***t)
Nullification veya random	Test'te gerekmeyen alanlar	Kolonun formatı korunur
Encryption	Yetkili kullanıcıların geri çözebilmesi gereken değerler	Anahtar yönetimi «MÜŞTERİ» tarafından

Tablo 7 — Masking teknikleri ve kısıtlar.

3.6 Hedef Mimari, Yol Haritası ve B İçin Tahmin

Üst düzey hedef mimari seçilen seçeneğin («PLATFORM») ürünlerini, gelen ve giden akışları, production'dan production dışı ortamlara veri akışını ve entegrasyon yöntemini verir. Yol haritası B hizmetinin modüllerini (Discovery Layer, Masking, Secure Test Data) seçer, risk haritasına göre sıralar ve temel ile modül eforunu, süresini ve ekibini verir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Hassas verinin sistemler arasında veri entegrasyon akışlarıyla taşındığı yerlerde yol haritası entegrasyon sırasında masking mapplet'lerinin (accelerator 4, Ek 1) kullanılıp kullanılmayacağını da belirtir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Initiate	Amaç ve kapsam, iş ve teknik gereksinimler, data store'lar, erişim, discovery aracının assessment için kurulumu, örneklem büyüklüğü ve eşik	Business requirement document onaylandı; erişim ve araç hazır
P1 Profile ve discover	Veri ve kolon adları üzerinde discovery, profiling, ilişki, entity ve group analizi	Discovery sonuçları sunuldu
P2 Classify ve risk haritası	«MÜŞTERİ» politikasına göre classification, hassas veri envanteri, risk haritası	Envanter ve risk haritası DPO ve bilgi güvenliği ile gözden geçirildi
P3 Masking rule kataloğu	Hassas alan başına teknik ve kısıtlar; discovery ve masking rule dokümanları	Rule dokümanları veri sahipleriyle gözden geçirildi
P4 Hedef mimari ve yol haritası	Üst düzey mimari, B hizmetinin modülleri, sıra, efor, sonuç sunumu	Sonuçlar sunuldu; teslimatlar devredildi

Tablo 8 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Takvim

DOLDURMA NOTU — süre Bölüm 9'daki banda göre belirlenir. M bandı (6 hafta) için haftaların taslak dağılımı: P0 1 · P1 2 · P2 1 · P3 1 · P4 1 hafta. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Faz	İş Adımı	Hafta
P0	Initiate	«SAYI»
P1	Profile ve discover	«SAYI»
P2	Classify ve risk haritası	«SAYI»
P3	Masking rule kataloğu	«SAYI»
P4	Hedef mimari ve yol haritası	«SAYI»
	Toplam	«SAYI»

Tablo 9 — Haftaların dağılımı. Bant: «BANT».

Takvim, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla uygulanır. Data store'lara erişimdeki veya veri sahiplerinin müsaitliğindeki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir. Discovery sonuçları «MÜŞTERİ» ortamında kalır.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Business requirement document	P0	Amaç, kapsam, gereksinimler, data store'lar, örneklem ve eşik «DAMALINK DOĞRULASIN»
D2	Discovery analysis report	P1	Kolon bazında sonuçlar, profiling, ilişkiler, entity'ler ve group'lar
D3	Discovery rules dokümanı	P1	Kullanılan data ve kolon adı rule'ları, eşiklerle
D4	Hassas veri envanteri	P2	Data store, tablo ve kolon bazında hassas veri; sınıf ve KVKK kategorisiyle
D5	Risk haritası	P2	Veri, ortam ve erişime göre data store bazında risk skoru
D6	Masking rules dokümanı	P3	Hassas alan başına teknik ve kısıtlar
D7	Üst düzey mimari	P4	Seçilen seçeneğin ürünleri, akışları ve entegrasyon yöntemi
D8	Yol haritası ve B hizmeti için tahmin	P4	Modüller, sıra, temel ve modül eforu, süre, ekip ve varsayımlar
D9	Sonuç sunumu	P4	Yönetim için D1 – D8 özeti

Tablo 10 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Teslimat	Kabul Kriteri
Hassas veri envanteri ve risk haritası	P0'da «MÜŞTERİ» tarafından belirtilen her data store'un kararlaştırılan örneklem üzerinde taranması veya taranmama nedeniyle kaydedilmesi; her bulgunun sınıfıyla verilmesi «DAMALINK DOĞRULASIN»
Discovery ve masking rule dokümanları	Rule'ların «MÜŞTERİ»'nin DPO'su ve bilgi güvenliği tarafından kabul edilmesi veya açık noktaların listelenmesi
Mimari, yol haritası ve tahmin	B hizmetinin modülleri, sırası, eforu ve süresinin dayandığı varsayımlarla birlikte verilmesi

Tablo 11 — Kabul kriterleri.

Her teslimat «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse teslimat kabul edilmiş sayılır.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca erişilebilir olan bir proje koordinatörü atamak.
- Kapsamdaki data store'lara veya bunların tam bir kopyasına P0 başlangıcından itibaren «SAYI» iş günü içinde read-only erişim sağlamak. Production verisi olmayan veri üzerinde discovery hassas verinin gerçek dağılımını göstermez.
- Assessment süresince seçilen seçeneğin («PLATFORM») discovery aracı için ortam ve lisans sağlamak.
- Sınıflandırma politikasını belirlemek ve classification'ı gözden geçirmek üzere DPO'yu ve hukuk birimini hazır bulundurmak.
- Kapsamdaki her uygulama veya data store için bir veri sahibi belirlemek ve veritabanı yöneticilerini hazır bulundurmak.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir: «DAMALINK DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje sponsoru	Kapsam onayı, sonuç sunumu	P0, P4
DPO / hukuk	Sınıflandırma politikası, classification'ın ve rule'ların gözden geçirilmesi	P0, P2 – P3
Bilgi güvenliği	Erişim, risk haritası, rule'ların gözden geçirilmesi	P0 – P4
Veri sahipleri	Verinin anlamı, ilişkiler, masking rule'larının gözden geçirilmesi	P1 – P3
Veritabanı yöneticileri	Bağlantılar, metadata, fiziksel ilişkiler	P0 – P1
Test yöneticileri	B hizmeti için test ortamları ve test verisi ihtiyaçları	P4

Tablo 12 — «MÜŞTERİ»'nin beklenen katılımı. Toplam beklenen efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etki değişiklik talebi ile değerlendirilir.

- Çalışma sözleşme imzasından itibaren «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Tablo 4 içindeki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. P0'da bulunan data store'lar farklı bir bant gösterirse süre ve efor P0 sonunda yeniden değerlendirilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»
- Veriye erişim read-only'dir. «MÜŞTERİ» ortamında hiçbir veri değiştirilmez, maskelenmez veya ortam dışına kopyalanmaz.
- Discovery bir örneklem üzerinde çalışır; sonuçlar hassas verinin büyük olasılıkla nerede olduğunu gösterir, onu içeren her kaydı değil.
- Çalışma ağırlıklı olarak «MÜŞTERİ»'nin sağladığı erişimle uzaktan yürütülür; kick-off, DPO ile gözden geçirmeler ve sonuç sunumu «İL» içinde yerinde yapılır.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DAMALINK DOĞRULASIN»

- Masking, test verisi ve sürekli discovery; bunlar B hizmetinin konusudur.
- VERBİS kaydı, aydınlatma metinleri ve açık rıza metinleri dahil KVKK hukuki danışmanlığı.
- Kimlik ve erişim yönetimi.
- Data loss prevention ve ağ güvenliği.
- Encryption anahtar yönetimi.
- Lisans tedariki.
- Sınıflandırma politikasının ve veri sahipliğinin belirlenmesi (Data Governance hizmeti).

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Engagement Lead	Plan, DPO ile gözden geçirmeler, yol haritası, sonuçlar	P0 – P4 «DAMALINK DOĞRULASIN»
Senior Data Security Specialist	Discovery yöntemi, rule'lar, classification, masking rule'ları, mimari	P0 – P4
Data Security Specialist	Discovery çalışmaları, profiling, ilişki analizi, envanter	P1 – P3
Data Engineer / Informatica Developer	Assessment için araç kurulumu ve bağlantılar	P0 – P1, yarı zamanlı
Business Analyst	Gereksinimler, verinin iş anlamı, veri sahipleriyle gözden geçirmeler	P0, P2 – P3, yarı zamanlı

Tablo 13 — Komtaş ekibi ve roller.

- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer niteliklere sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim

- Erişim, açık konular ve takvim üzerine haftalık ilerleme toplantısı.
- Her fazın sonunda gözden geçirme ve yazılı onay.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu bulunduğu hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

8.3 Riskler

Risk	Etki	Önlem
Discovery için production verisine erişim olmaması	Bulunamayan veya eksik tahmin edilen hassas veri	Erişim veya tam kopya P0'da kararlaştırılır; erişimi olmayan data store'lar açık olarak kaydedilir
Fiziksel olarak tanımlanmamış ilişkiler	Eksik entity'ler; masking'in sonradan referential integrity'yi bozması	Veri üzerinde primary key ve foreign key analizi; veri sahiplerine danışılır
On-premises ürün sürümlerinin destek durumu	Mimari seçimi	Sürüm ve destek durumu P0'da kontrol edilir; IDMC seçeneği değerlendirilir
Sınıflandırma politikası için sahip olmaması	Kabul edilmeyen classification	DPO P0'da belirlenir; Tablo 5 esaslı taslak politika

Tablo 14 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

9. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bant, süre ve efor teklif girdi formundan (data-privacy-3a-assessment-girdi-formu) alınır. Bedeller satış tarafından girilir. Taslak değerler:

Süre ve Komtaş eforu: S 4 hafta / ~25 kg · M 6 hafta / ~40 kg · L 8 hafta / ~60 kg. «DAMALINK DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.

A hizmeti sabit bedelle sunulur. Bedel Tablo 4 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanır.

Kalem	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Initiate	«SAYI»	«bedel»
P1 — Profile ve discover	«SAYI»	«bedel»
P2 — Classify ve risk haritası	«SAYI»	«bedel»
P3 — Masking rule kataloğu	«SAYI»	«bedel»
P4 — Hedef mimari ve yol haritası	«SAYI»	«bedel»
Toplam	«SAYI»	«bedel»
Değişiklik talepleri	Kişi-gün başına	«gün bedeli»

Tablo 15 — Bedeller. Bant: «BANT». Tüm bedeller KDV hariçtir.

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
Teslimatların kabulü (P4)	«%»	«tutar»

Tablo 16 — Ödeme planı. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Bedele dahil olmayanlar:

- Sürekli discovery, masking ve güvenli test verisi (B hizmeti), archive ve işletim (C hizmeti).
- Assessment sırasında kullanılan lisans dahil, discovery, masking ve test verisi araçlarının lisans maliyetleri.
- «İL» dışındaki seyahat ve konaklama.
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Assessment sonuçları sonraki adımların dayanağıdır. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Sürekli discovery, maskelenmiş kopyalar, güvenli test verisi	B Protect hizmeti: temel ve yol haritasında (D8) seçilen modüller
Saklama süresi dolan kayıtlar; korumanın güncel tutulması	C Archive & Run hizmeti: C1 Archive (tek seferlik), C2 Run (aylık)
Sınıflandırma politikası, veri sahipliği, data catalog	Data Governance
Verinin buluta taşınması	Data Modernization, ETL Modernization on Google Cloud
AI eğitim verisinde kişisel veri	AI Governance Readiness

Tablo 17 — Devam çalışmaları.

Sonuç sunumundan sonra B hizmeti bu assessment'ın yol haritası esas alınarak teklif edilir: temel bir kez, ardından seçilen modüller risk haritasındaki sırayla.

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Bu çalışma Tablo 4 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanan sabit bedelle sunulur.

- «OPSİYONEL» B hizmeti sözleşmesi bu çalışmanın kabulünden itibaren «SAYI» ay içinde imzalanırsa bu çalışmanın bedeli B hizmeti bedelinden düşülür.
- Çalışmanın başlangıç tarihi «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılır. Tüm aktiviteler ağırlıklı olarak çevrim içi yürütülür; yerinde toplantılar «İL» içinde yapılır.
- Sınıflandırma politikası, hangi verinin maskeleneceği kararı ve rule'ların onayı «MÜŞTERİ»'de (DPO, hukuk ve bilgi güvenliği) kalır; Komtaş yazılı olarak kaydedilen kararları uygular. Çalışmada işlenen kişisel veriler için veri sorumlusu «MÜŞTERİ»'dir.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Rule dokümanları, masking ve test verisi konfigürasyonları ve dokümantasyon dahil teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları, accelerator'ları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar. Paketlenmiş accelerator'ların (Ek 1, accelerator 1 ve 5) kullanım koşulları: «ALAN».
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Accelerator'lar
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Accelerator'lar

Çalışmada altı accelerator kullanılır: analizi ve uygulamayı kısaltan paketlenmiş uygulamalar, rule setleri, kütüphaneler ve şablonlar. Her accelerator aşağıda bu hizmette kullanıldığı yerle birlikte açıklanmıştır.

1. Masking Automation Accelerator

Başlık	Açıklama
Amaç	Çok sayıda tablo ve kolon için persistent masking'i, her rule, plan ve atamayı masking aracında elle kurmadan devreye almak «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Bir data model tabloları, kolonları, rule'ları, atamaları, ilişkileri, entity'leri, group'ları, plan'ları ve bağlantıları tutar. Accelerator masking tanımlarını bu modelden üretir, Persistent Data Masking'e import eder ve plan'ları üretip çalıştırır (Define → Generate → Import → Process)
Çıktı	Kişisel veri için 100'den fazla hazır masking rule'ı; modelleme, discovery ve catalog araçlarından batch girdi; data model'e eklenen yeni tabloların discovery sonuçlarına göre maskelenmesi; elle kuruluma göre daha kısa uygulama süresi
Bu hizmette kullanımı	P3: masking rules dokümanı B hizmetinde yüklenebilmesi için accelerator'ın data model'inde hazırlanır
Kullanım koşulları	«ALAN»

Tablo 18 — Masking automation accelerator.

2. Discovery Rule Seti ve Türkçe Referans Sözlükleri

Başlık	Açıklama
Amaç	Türkçe kişisel veriyi verinin içeriği ve kolon adları üzerinden güvenilir biçimde bulmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Data rule'ları (referans sözlüğü eşleşmesi, pattern, algoritma) kolon adı rule'larıyla (Türkçe ve İngilizce adlar için regular expression'lar) birlikte kullanılır. Ad, soyad, firma unvanı, il ve ilçe, meslek ve posta kodu referans sözlükleri
Çıktı	Ad, soyad, TCKN (checksum ile), VKN, telefon, e-posta, adres, il ve ilçe, kredi kartı, IBAN, araç şasi numarası ve bu değerlerin serbest metin içinde bulunması için rule'lar
Bu hizmette kullanımı	P1: örneklem üzerinde discovery (Bölüm 3.2)

Tablo 19 — Discovery rule seti ve Türkçe referans sözlükleri.

3. Masking Rule Kataloğu

Başlık	Açıklama
Amaç	Her hassas alan tipine kısıtlarıyla birlikte test edilmiş bir masking tekniği seti vermek «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Alan başına: teknik seçenekleri (encryption, expression, seed ile key, nullification, random, referans sözlüğünden substitution, mapplet, cinsiyetle tutarlı adlar gibi çok alanlı advanced rule'lar), isimlendirme standardı ve kısıtlar
Çıktı	Alan başına masking rules dokümanı; geçerli ve tekil TCKN, bir sınır içinde kaydırılan doğum tarihi ve aynı seed ile tablolar arasında tutarlı değerler gibi kısıtlar
Bu hizmette kullanımı	P3: hassas alan başına teknik ve kısıtlar (Bölüm 3.5)

Tablo 20 — Masking rule kataloğu.

4. Entegrasyon Sırasında Masking Mapplet Kütüphanesi

Başlık	Açıklama
Amaç	Hassas veriyi sistemler arasında taşınırken tespit etmek ve maskelemek; böylece hedefe maskelenmemiş olarak ulaşmaz «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Ana hassas alan tipleri için yeniden kullanılabilir mapplet'ler veri entegrasyon akışlarına eklenir; hangi alanın hangi mapplet'ten geçeceğine classification karar verir
Çıktı	Hedefe maskelenmiş veri teslim eden entegrasyon akışları
Bu hizmette kullanımı	P4: hassas veri taşıyan entegrasyon akışları listelenir ve mapplet kullanımı B hizmeti için değerlendirilir (Bölüm 3.6)
Kaynağı	Özel bir bankada HR veri entegrasyonlarında uygulanmıştır

Tablo 21 — Entegrasyon sırasında masking mapplet kütüphanesi.

5. Archive Accelerator

Başlık	Açıklama
Amaç	Saklama süresi dolan ilişkisel veritabanı kayıtlarını arşivlemek; opsiyonel olarak kaynaktan silmek ve arşivden restore etmek «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Persistent Data Masking üzerinde paketlenmiş uygulama. Arşivlenecek veya silinecek kaydı olan tabloları bulur, fiziksel ve mantıksal kısıtlara uyar ve birden fazla noktada filtre uygular (Define → Generate → Import → Archive-Delete → Restore); zamanlama, adım bazında uyarılar, log'lar ve kullanıcı yetkilendirmesi
Çıktı	Arşivlenmiş kayıtlar, silme ve restore kayıtları, çalışma log'ları; birkaç adımda eklenen yeni tablolar
Bu hizmette kullanımı	P4: saklama ihtiyaçları kaydedilir ve archive C1 hizmeti için değerlendirilir
Kullanım koşulları	«ALAN»

Tablo 22 — Archive accelerator.

6. Doküman Şablonları

Başlık	Açıklama
Amaç	Her fazı boş sayfa yerine test edilmiş doküman yapılarından başlatmak «DAMALINK DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Soru listesiyle birlikte business requirement document, discovery analysis report şablonu, source-to-target matrix ve isimlendirme standartları
Çıktı	«MÜŞTERİ» ekiplerinin sürdürebileceği bilinen bir yapıda teslimatlar
Bu hizmette kullanımı	P0: business requirement document ve soru listesi; P1: discovery analysis report

Tablo 23 — Doküman şablonları.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 24 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 24 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Veri Gizliliği Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 25 içindeki referans anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, ilgili kişi veya sonuç rakamı eklenmez; «YIL» projenin yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ek referans yoksa «REFERANS PROJE» satırı silinir.*

Bu paketin kapsamındaki veri gizliliği çalışmaları aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
Özel bir banka — HR veri entegrasyonları	HR verisinin KVKK classification'ı; entegrasyon sırasında hassas veri tespiti; entegrasyon akışlarında masking mapplet'leri	«SONUÇ»	«YIL»
«REFERANS PROJE»	«SONUÇ»		«YIL»

Tablo 25 — Veri gizliliği referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Assessment'tan işletime:** assessment, koruma, archive ve aylık işletim aynı kuruluş tarafından sağlanır (Bölüm 10).